

터널 시설물 종합 안전점검 보고서

보고서 생성일시: 2026-09-07 16:50:05

총 점검 결함 수: 2건

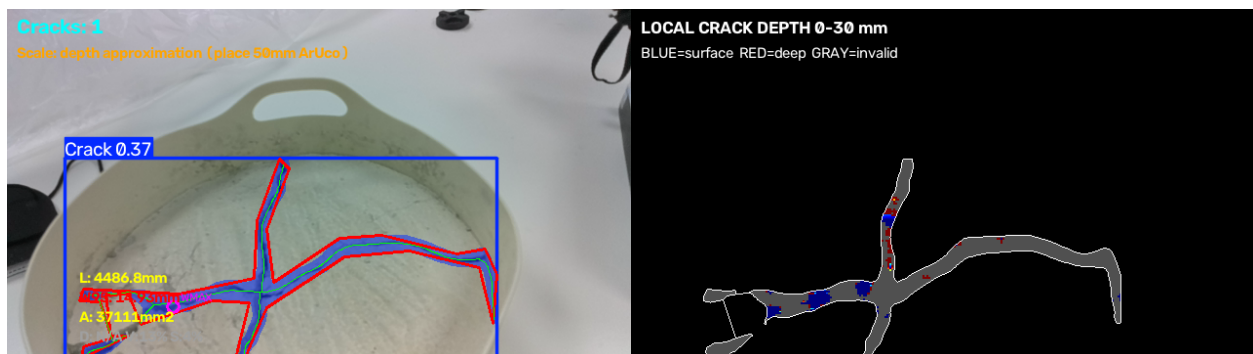
번호	부재	위치	결함	조치 우선순위
1	터널 라이닝 (철근콘크리트)	터널 본체, 우측 아치부	균열	판단보류
2	터널 라이닝 (철근콘크리트)	터널 본체, 우측 아치부	균열	판단보류

결함 1. 균열

1. 점검 기본정보

항목	내용
시설물	터널
점검 부재	터널 라이닝 (철근콘크리트)
점검 위치	터널 본체, 우측 아치부
결함 종류	균열
결함 길이(mm)	4486.8
최대 폭(mm)	14.93
결함 면적(mm ²)	37110.7
AI 검출 신뢰도	0.374
치수 산출 근거	Depth 근사 축척(마커 없음, 오차 큼 · 고해상도 재측정)
측정 한계(mm)	5.746
탐지기 예비 등급	e등급 (참고용) · 철근콘크리트 균열폭 기준 · P95 기반 프로젝트 예비 분류, 구조 안전등급 아님
폭 변화 상태	비교 보류: 초기 관측과 보정 방식·축척이 다름
관측 일시	2026-09-07 16:48:43
손상 번호	D-83

2. 점검 이미지



3. 점검결과

터널 본체 우측 아치부 철근콘크리트 라이닝에서 균열(D-83)이 검출되었습니다. 검출 균열 길이는 4,486.8mm, 최대 폭은 14.93mm로 기록되었으나, 마커 없는 Depth 근사 축척 기반 측정으로 측정 한계가 5.746mm이고 오차가 큰 것으로 명시되어 있어 정량값의 신뢰성 확인이 필요합니다. AI 검출 신뢰도는 0.374이며, 이는 균열 검출 결과의 신뢰도일 뿐 구조 안전도를 의미하지 않습니다.

4. 결함 평가

판단 보류. 제공된 근거에는 터널 철근콘크리트 라이닝에 직접 적용할 수 있는 균열폭별 상태등급 또는 안전등급 기준이 없습니다. 또한 현재 최대 균열폭은 오차가 큰 근사 축척 측정값이고, 균열의 진행성은 보정 방식 및 축척 차이로 비교 보류 상태입니다. 제공된 면적값만으로는 조사단위면적이 없어 균열면적률을 산정할 수 없습니다. 따라서 AI의 참고용 e등급은 구조 안전등급이나 최종 상태판정으로 사용할 수 없습니다.

5. 권장 조치사항

고해상도 재촬영 및 현장 계측을 통해 균열 폭·길이·방향·분포를 재확인하고, 균열계를 이용한 추적측정을 실시하십시오. 재측정 결과를 바탕으로 터널 라이닝에 적용되는 공식 상태평가기준 및 현장 점검 결과에 따라 자격을 갖춘 점검자가 최종 판정해야 합니다.

6. 조치 우선순위

판정	판단보류
----	------

7. 추가 점검 필요사항

1. 균열폭 측정용 마커 또는 균열폭 측정기를 사용한 현장 재측정
2. 균열의 방향, 연속성, 분기 여부 및 1방향·2방향 균열 여부 확인
3. 균열 주변의 누수, 백태, 박리, 탈락, 철근 노출 및 철근부식 여부 확인
4. 조사단위면적을 확정하여 필요 시 균열면적률 산정
5. 동일 기준점·동일 축척·동일 보정 방식으로 균열폭 및 균열길이 추적관찰
6. 터널 라이닝의 변형, 단면 결손 및 인접 손상과의 연계 여부에 대한 자격 점검자 현장 검토

8. 적용 근거

문서	페이지	적용 사유
tunnel_safety_manual.pdf	30	1방향 및 2방향 균열의 균열발생면적과 균열면적률 산정 방법을 확인하는데 사용했습니다. 다만 조사단위면적과 균열 방향·분포 정보가 제공되지 않아 본 데이터만으로 균열면적률을 산정할 수 없습니다.

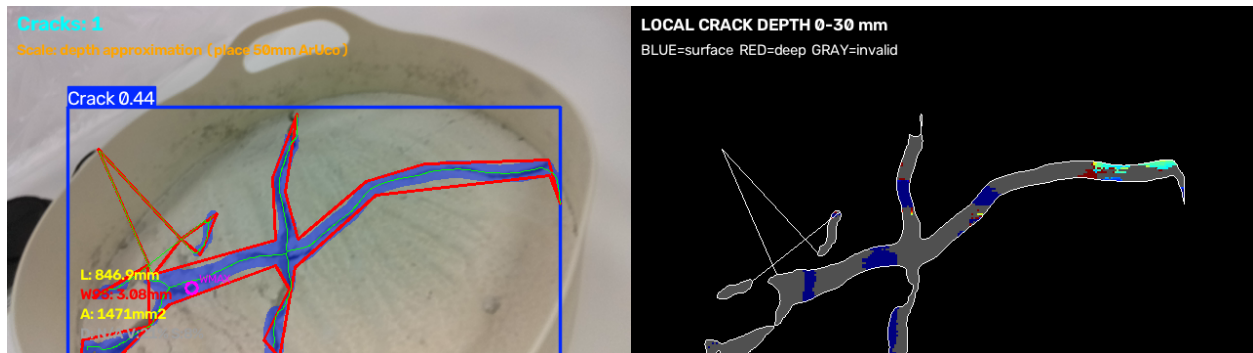
본 결과는 AI 기반 검색 및 문서작성 시스템이 생성한 초안이며, 최종 판정은 점검자가 원본 기준서와 현장 상태를 확인한 후 수행해야 합니다.

결함 2. 균열

1. 점검 기본정보

항목	내용
시설물	터널
점검 부재	터널 라이닝 (철근콘크리트)
점검 위치	터널 본체, 우측 아치부
결함 종류	균열
결함 길이(mm)	846.9
최대 폭(mm)	3.08
결함 면적(mm ²)	1471.4
AI 검출 신뢰도	0.439
치수 산출 근거	Depth 근사 측정(마커 없음, 오차 큼 · 고해상도 재측정)
측정 한계(mm)	1.233
탐지기 예비 등급	e등급 (참고용) · 철근콘크리트 균열폭 기준 · P95 기반 프로젝트 예비 분류, 구조 안전등급 아님
폭 변화 상태	초기 기준 관측
관측 일시	2026-09-07 16:47:49
손상 번호	D-81

2. 점검 이미지



3. 점검결과

터널 본체 우측 아치부 철근콘크리트 라이닝에서 균열 1건(D-81)이 검출되었습니다. 검출 균열의 길이는 846.9 mm, 최대 폭은 3.08 mm로 기록되었으나, 마커 없는 Depth 근사 측척에 기반한 측정으로 오차가 크며 고해상도 재측정이 필요합니다. AI 검출 신뢰도는 0.439이며, 이는 균열 검출 결과의 신뢰도일 뿐 구조 안전도를 의미하지 않습니다. 폭 변화 상태는 초기 기준 관측으로, 확대 또는 진전 여부는 확인되지 않았습니다.

4. 결함 평가

판단 보류. 제공된 검색 근거에는 터널 철근콘크리트 라이닝에 직접 적용되는 균열폭별 상태등급 또는 안전성 판정 기준이 없습니다. 검색된 콘크리트 바닥판 및 철근콘크리트 거더 기준은 각각 해당 부재에 적용되는 기준으로 명시되어 있어 터널 라이닝에 그대로 적용할 수 없습니다. 또한 최대 균열폭 3.08 mm는 측정 오차가 큰 근사 측척 결과이므로, 현 측정값만으로 손상등급이나 구조 안전성을 판정할 수 없습니다.

5. 권장 조치사항

균열부를 고해상도 촬영하고 균열폭 게이지 또는 보정 마커를 사용하여 균열 길이·폭을 재측정하십시오. 균열의 방향, 관통 여부, 누수·백태, 콘크리트 박리·탈락, 철근 노출·부식, 변위 및 균열 확대 여부를 현장 점검자가 확인해야 합니다. 재측정 결과와 터널 라이닝에 적용 가능한 별도 점검기준을 바탕으로 자격을 갖춘 점검자가 최종 판정하십시오.

6. 조치 우선순위

판정	판단보류
----	------

7. 추가 점검 필요사항

1. 보정 마커 또는 균열폭 게이지를 이용한 최대 균열폭 재측정
2. 고해상도 영상 및 근접 육안조사를 통한 균열 연속성, 분기 여부 및 실제 길이 확인
3. 균열의 방향, 깊이, 관통 여부 및 라이닝 두께 방향의 진행 상태 확인
4. 누수, 백태, 습윤, 콘크리트 박리·탈락, 철근 노출 및 부식 동반 여부 확인
5. 기준점 설치 또는 동일 위치 반복 촬영을 통한 균열폭 변화 및 진전 여부 추적
6. 터널 철근콘크리트 라이닝에 적용되는 상태평가 및 안전점검 기준 추가 확인

8. 적용 근거

문서	페이지	적용 사유
tunnel_safety_manual.pdf	29	콘크리트 바닥판 균열 상태평가기준의 적용 대상이 바닥판으로 한정됨을 확인하여, 터널 라이닝에 직접 적용할 수 없음을 판단하는 근거로 사용했습니다.
tunnel_safety_manual.pdf	30	1방향 및 2방향 균열의 균열면적을 산정 방법을 확인했습니다. 그러나 본 점검 데이터에는 조사단위면적과 균열 방향 정보가 없어 균열을 산정은 수행하지 않았습니다.

문서	페이지	적용 사유
tunnel_safety_manual.pdf	33	철근콘크리트 거더 균열 상태평가기준의 적용 대상이 거더로 한정됨을 확인하여, 터널 철근콘크리트 라이닝의 등급 판정 근거로 사용하지 않았습니다.

본 결과는 AI 기반 검색 및 문서작성 시스템이 생성한 초안이며, 최종 판정은 점검자가 원본 기준서와 현장 상태를 확인한 후 수행해야 합니다.